

RD: Đặng Văn Vinh	Ngày:	PD: Nguyễn Tiến Dũng	Ngày
Ký tên		Ký tên	
.....			

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	GK	Kỳ/năm học	I	2023-2024
		Ngày thi	04/11/2023	
	Môn học:	Đại số tuyến tính		
	Mã môn học:	MT1015		
	Thời gian:	50 phút	Mã đề: 8651	
Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu. ĐỀ SỐ 2 - Mỗi câu đúng được 0.5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.1 điểm.				

Câu 1. Cho A là ma trận thực, vuông, cấp 3. Dùng hai phép biến đổi sơ cấp liên tiếp là $h_2 \rightarrow h_3 - 2h_2$ và $h_1 \leftrightarrow h_2$ biến đổi A thành B . Khi đó $B = EA$. Tính $\det(E)$.

- A. Các câu kia sai. B. -1 . C. 1 . D. -3 .

Câu 2. Cho $E = \{x + 1; 2x + 1\}$ là một cơ sở của không gian vectơ $P_1[x]$. Tính tọa độ của vectơ $f(x) = 7x + 4$ trong cơ sở E ?

- A. $(1; 3)^T$. B. $(3; 1)^T$. C. $(2; 4)^T$. D. Các câu kia sai.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(2 \cdot A^{-1})$

- A. Các câu kia sai. B. $\frac{1}{8}$. C. $\frac{1}{4}$. D. 1 .

Câu 4. Cho $\mathbb{R}^3$ là không gian các vectơ $\overrightarrow{OM}$, với O là gốc tọa độ, M là điểm tùy ý trong không gian với hệ trục Oxyz. Cho ba điểm A, B, C . Tập hợp nào không phải là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

- A. Hai đường thẳng phân biệt qua gốc O .
 B. Đường thẳng qua gốc O .
 C. $\{\vec{0}\}$.
 D. Tất cả các tổ hợp tuyến tính của $\{\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}; \overrightarrow{OC}\}$.

Câu 5. Cho $m \in \mathbb{R}$, tính định thức của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 5 & m \end{pmatrix}$$

- A. $\det(A) = 0$. B. $\det(A) = m - 1$. C. Các câu kia sai. D. $\det(A) = m$.

Câu 6. Cho $f(x) = x^2 - 2x$, và $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. Tính $\det(f(A))$

- A. 12 . B. 21 . C. 25 . D. Các câu kia sai.

Câu 7. Trong tất cả các nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x + y + 3z + 4t = 0 \\ 3x + 4y + 2z + 5t = 0 \end{cases}, \text{ tìm nghiệm thỏa } 2x + y + z - 3t = 4.$$

- A. $(4, -2, -2, 0)$. B. Các câu kia sai. C. $(3, -4, 2, 0)$. D. $(5, -3, -3, 0)$.

Câu 8. Giả sử một đàn sư tử sống ở Nam Phi và chúng chỉ có hai môi trường sống khép kín là A và B. Mỗi năm, 80% số sư tử ở môi trường A sẽ ở lại môi trường A, trong khi 65% số sư tử ở môi trường B ở lại môi trường B. Còn lại sẽ chuyển đến môi trường khác sống. Ban đầu số sư tử ở vùng A và B lần lượt là 300 và 400 con. Hỏi sau hai năm, số lượng sư tử phân bố ở môi trường B là bao nhiêu? Giả sử số lượng sư tử sinh ra và mất đi cân bằng nhau.

- A. 416. B. Các câu kia sai. C. 380. D. 284.

Câu 9. Tìm tất cả các số thực của tham số m để hai hệ phương trình tuyến tính sau không tương đương.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y + 5z = 6 \\ 4x + 5y + mz = 10 \end{cases} \text{ và } \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \\ 3x + 4y + 5z = 3 \end{cases}$$

- A. $m \neq 1$. B. $m = 1$. C. $\nexists m$. D. Các câu kia sai.

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tính hạng của ma trận A

- A. 0. B. Các câu kia sai. C. 2. D. 1.

Câu 11. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & m \\ 8 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

- A. $\nexists m$. B. Các câu kia sai. C. $m \neq 1$. D. $m = 1$.

Câu 12. Tìm tất cả giá trị thực của m để định thức của $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & m \end{pmatrix}$ bằng 0.

- A. Các câu kia sai. B. $m \neq 5$. C. $m = 4$. D. $m = -5$.

Câu 13. Cho ba vecto $\{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian vecto V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. $\{x, y, 2y\}$ sinh ra V . B. Các câu kia sai.
C. $\{x, 2y, z\}$ phụ thuộc tuyến tính. D. Hạng của họ $\{x, x + y, x - 2y\}$ bằng 3.

Câu 14. Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ và $C = AB + 2I$. Tìm phần tử c_{33} nằm ở hàng 2 và cột 2 của ma trận C .

- A. 2. B. Các câu kia sai. C. 0. D. 1.

Câu 15. Biết tọa độ của vecto $p(x)$ trong cơ sở $\{1, 1 - x, (1 - x)^2\}$ là $(6, -4, 2)$. Tìm tọa độ của $p(x)$ trong cơ sở $\{x^2, 2x, x + 1\}$.

- A. $(2, -1, 1)$. B. $(1, 1, 1)$. C. Các câu kia sai. D. $(2, -2, 4)$.

Câu 16. Xét mô hình Input-Output gồm 3 ngành kinh tế với ma trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$. Tìm mức sản lượng (hay đầu ra, tổng cầu) của 3 ngành kinh tế trên, biết cầu cuối của ba ngành là $(200, 300, 100)$ (triệu USD)

- A. $(350, 500, 187)$. B. $(500, 320, 150)$. C. Các câu kia sai. D. $(518, 420, 262)$.

Câu 17. Tìm tất cả các số thực m để hệ $\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ 2x + 2y + (m+1)z = m+5 \\ 3x + 3y + 2mz = 3m \end{cases}$ có vô số nghiệm.

- A. $m = 3$. B. $m \neq 3$. C. Các câu kia sai. D. $m = 7$.

Câu 18. Cho không gian vectơ V sinh ra bởi 4 vectơ v_1, v_2, v_3, v_4 . Giả sử v_1, v_3 là hệ độc lập tuyến tính cực đại của hệ v_1, v_2, v_3, v_4 .

Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. v_2 là tổ hợp tuyến tính của v_1, v_3, v_4 . B. $\dim(V) = 4$.
C. v_1, v_2, v_3 không sinh ra V . D. Các câu kia sai.

Câu 19. Khảo sát các cá thể cái của một loài hải sản. Phân loại chúng dựa trên thời gian nuôi của chúng.

-Loại 3: từ 0 đến 1 năm.

-Loại 2: từ 1 đến 2 năm.

-Loại 1: từ 2 năm trở lên.

Tỉ lệ sống sót của loại 3 qua năm kế tiếp là 0.6, tỉ lệ sống sót của loại 2 qua năm kế tiếp là 0.6, tỉ lệ sống sót của loại 1 qua năm kế tiếp là 0.7. Tỉ lệ sinh con cái là 0.4 của loại 1 và 0.5 của loại 2.

Giả sử ban đầu ở mỗi loại có 10000 con cái, sau 3 năm số lượng con cái ở loại 2 là bao nhiêu?

- A. 7780. B. 4920. C. Các câu kia sai. D. 14060.

Câu 20. Tổng tất cả các phần tử trên đường chéo gọi là vết của ma trận.

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm vết của ma trận A^{2024} .

- A. Các câu kia sai. B. 0. C. 3. D. 1.

ĐÁP ÁN

BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

Mã đề thi 8651

1. B 2. A 3. D 4. A 5. A 6. B 7. A 8. D 9. A 10. D
11. A 12. D 13. B 14. C 15. D 16. D 17. D 18. A 19. B 20. C

Mã đề thi 9782

1. C 2. B 3. D 4. D 5. B 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B
11. A 12. D 13. A 14. A 15. C 16. C 17. D 18. C 19. A 20. A

Mã đề thi 7263

1. A 2. D 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. D 9. A 10. B
11. B 12. B 13. B 14. D 15. B 16. B 17. C 18. A 19. B 20. A

Mã đề thi 8794

1. B 2. C 3. A 4. B 5. B 6. B 7. C 8. A 9. C 10. B
11. A 12. A 13. C 14. A 15. D 16. D 17. B 18. A 19. A 20. A